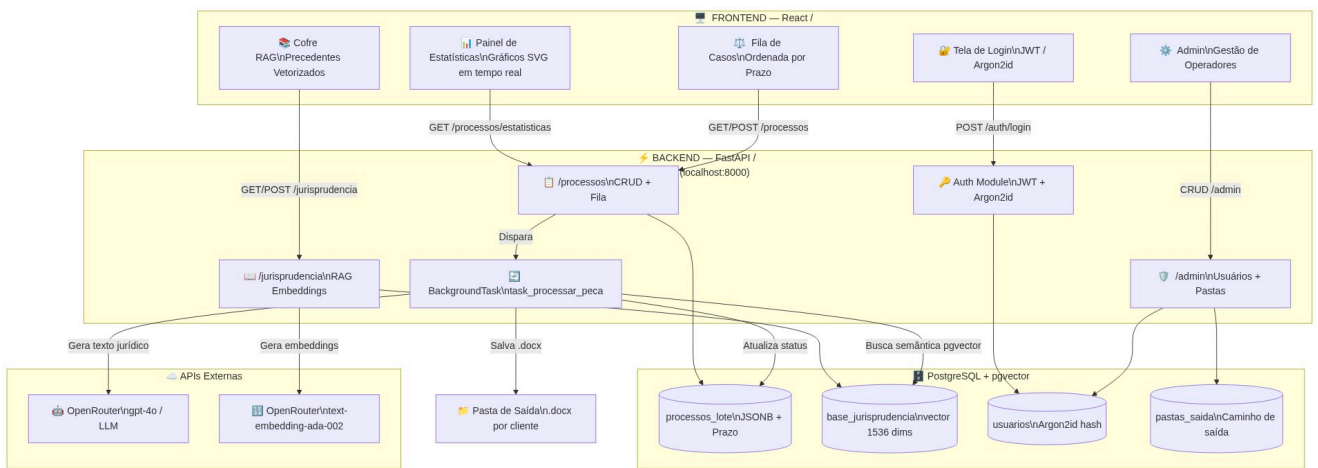


Fluxos e Diagramas UML — Praxis Automação Jurídica

Este documento serve como referência técnica completa para o funcionamento, arquitetura e fluxos de dados do sistema **Praxis**.

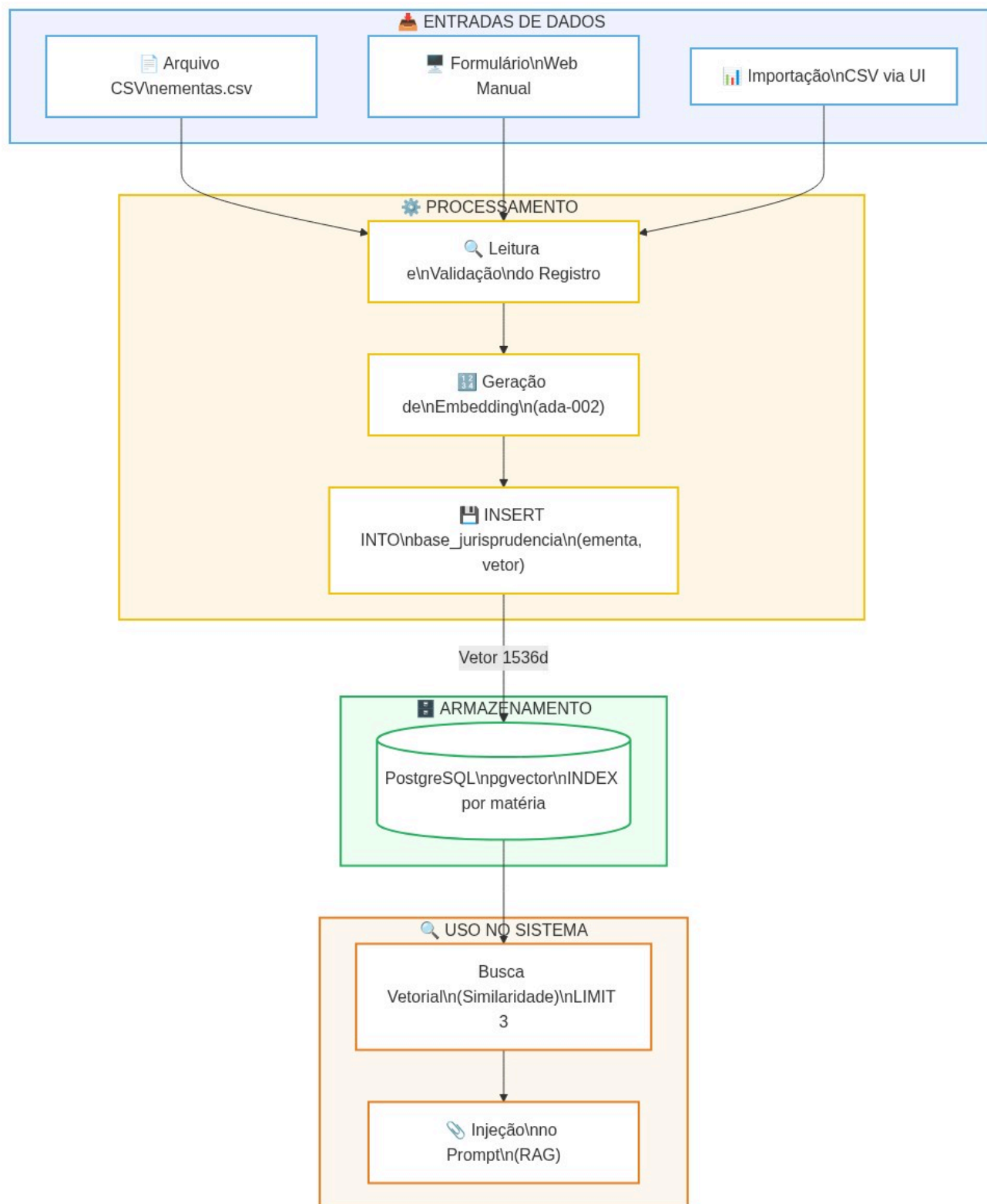
1. Arquitetura Geral do Ecosystema

O ecossistema é composto por uma interface web React, uma API FastAPI, um banco de dados relacional/vetorial PostgreSQL e workers assíncronos.



2. Fluxo A: Gestão e Alimentação de Jurisprudência (RAG)

A base de dados de precedentes jurídicos é alimentada de forma isolada, permitindo inclusões e atualizações constantes sem pausar a geração de peças.

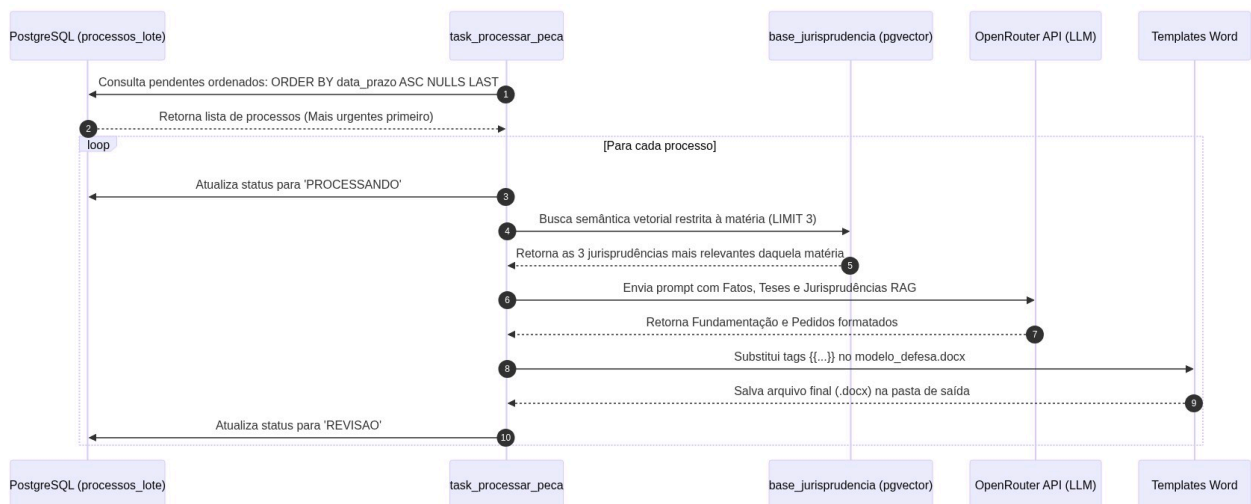


Funcionamento:

- **Entrada:** CSV contendo `ementa;tribunal;processo;materia`.
- **Segmentação:** A coluna `materia` categoriza o precedente (ex: "Direito Bancário", "Trabalhista") para que a busca vetorial futura filtre apenas julgados pertinentes ao caso.
- **Inserção:** O script de alimentação gera o vetor de 1536 dimensões e insere tudo no banco PostgreSQL (`base_jurisprudencia`).

🕒 3. Fluxo B: Fila de Geração Priorizada por Prazos

O processamento das peças respeita os prazos fatais (`data_prazo`). A fila consome os registros priorizando os prazos mais urgentes e próximos.



Regra de Ordenação SQL:

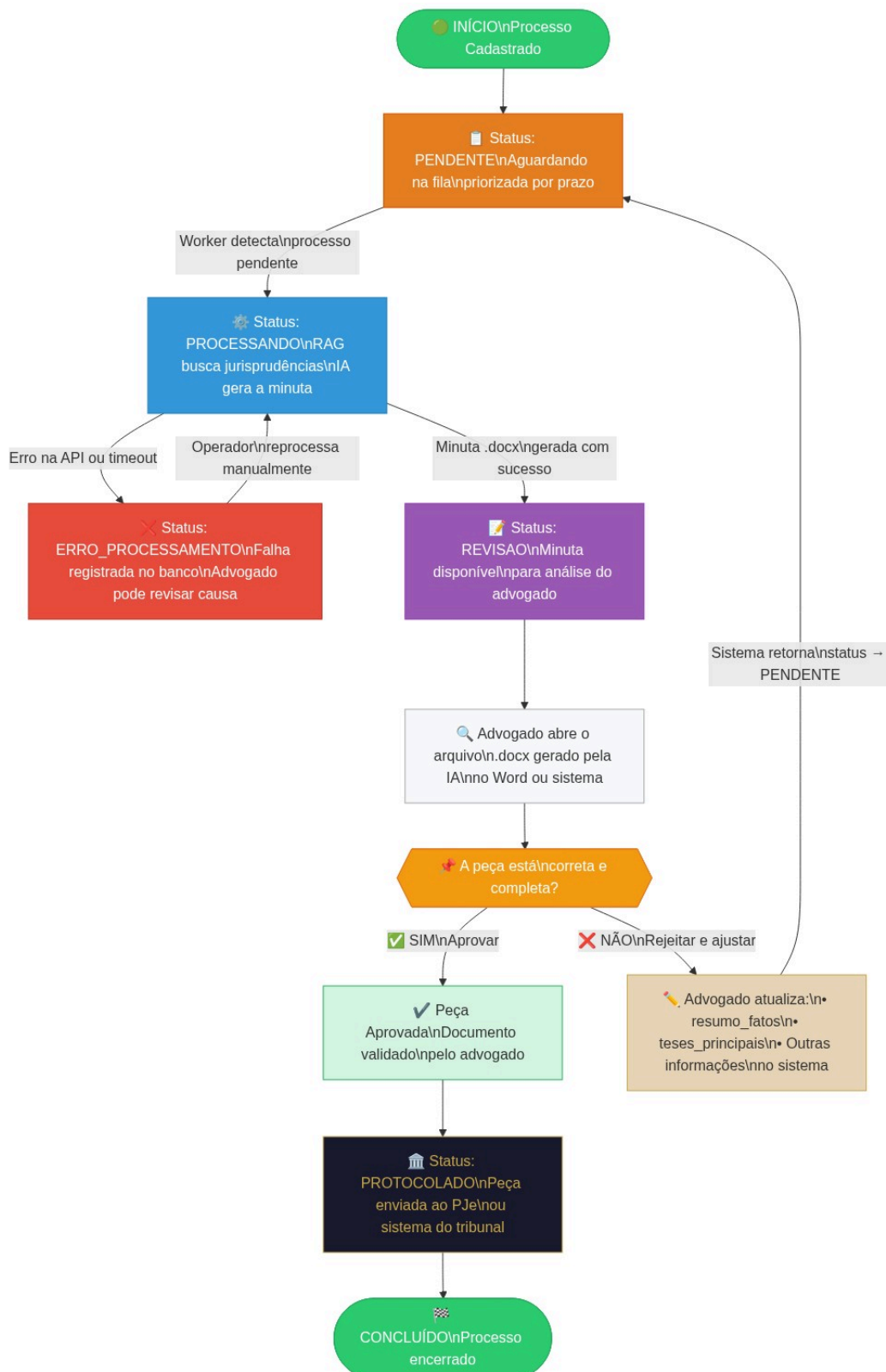
```
SELECT *
FROM processos_lote
WHERE status = 'PENDENTE'
ORDER BY data_prazo ASC NULLS LAST;
```

- **data_prazo ASC:** Prioriza datas mais antigas/próximas de vencer.
- **NULLS LAST:** Joga processos sem data cadastrada para o fim da fila.

↺ 4. Fluxo C: Ciclo de Revisão e Aprovação de Peças (Human-in-

the-Loop)

Para garantir a qualidade técnica das peças geradas antes do protocolo judicial, as minutas passam por uma etapa de revisão pelo advogado. Caso a peça necessite de correções, ela retorna para a fila de processamento até ser aprovada.



Regras do Ciclo de Correção e Versionamento:

1. Edição Direta vs. Reprocessamento:

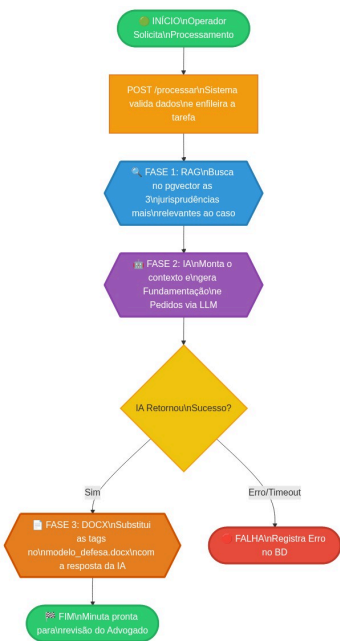
- Se os ajustes forem de **formatação ou pequenas correções**, o advogado edita o arquivo `.docx` diretamente no Word, salva e marca como "Aprovado" no sistema. O sistema utilizará este arquivo editado para o protocolo.
- Se a peça estiver **incompleta ou com teses erradas**, o advogado altera as instruções (ex: altera `resumo_fatos`, adiciona `teses_principais` ou preenche um campo de "Feedback para a IA") na interface do sistema e clica em **Reprovar/Reprocessar**.

2. **Reinserção Automática:** Ao clicar em reprovar, o status do processo no banco de dados retorna para 'PENDENTE'. O documento `.docx` anterior é descartado ou arquivado como versão antiga (ex: `minuta_v1.docx`).

3. **Nova Geração (Re-processamento):** O Worker detecta o status 'PENDENTE', lê o contexto atualizado (agora contendo o feedback do advogado) e gera uma **nova minuta do zero** (`minuta_v2.docx`), re-alimentando o status para 'REVISAO'. Isso garante que a IA corrija os fundamentos jurídicos de forma estrutural sem que o advogado precise reescrever o texto manualmente.

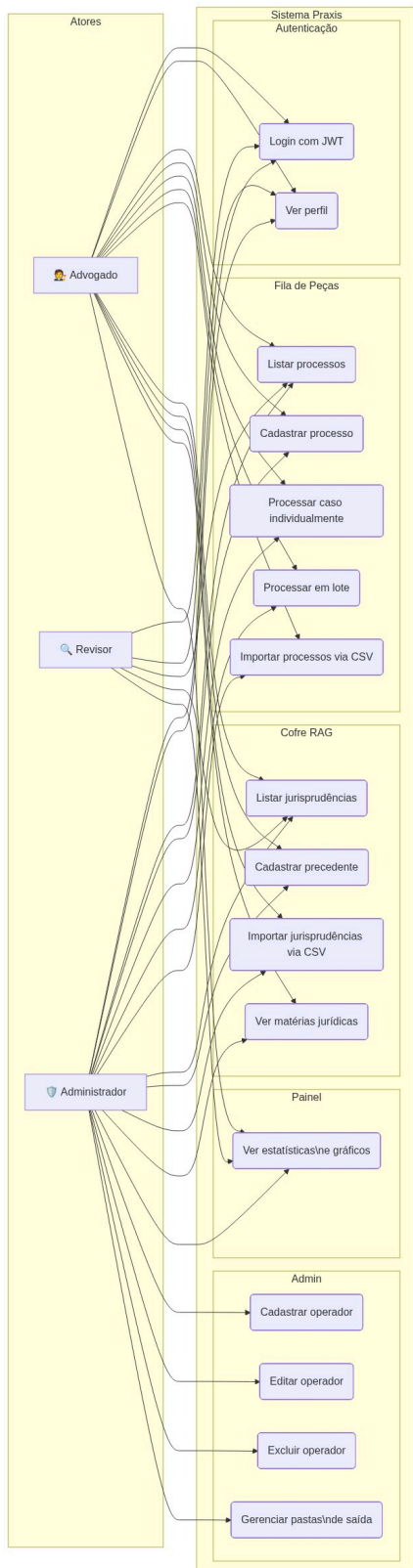
5. Diagrama de Atividade — Geração de Minuta Jurídica

Descreve o fluxo de atividades passo a passo desde a requisição até a entrega do documento.



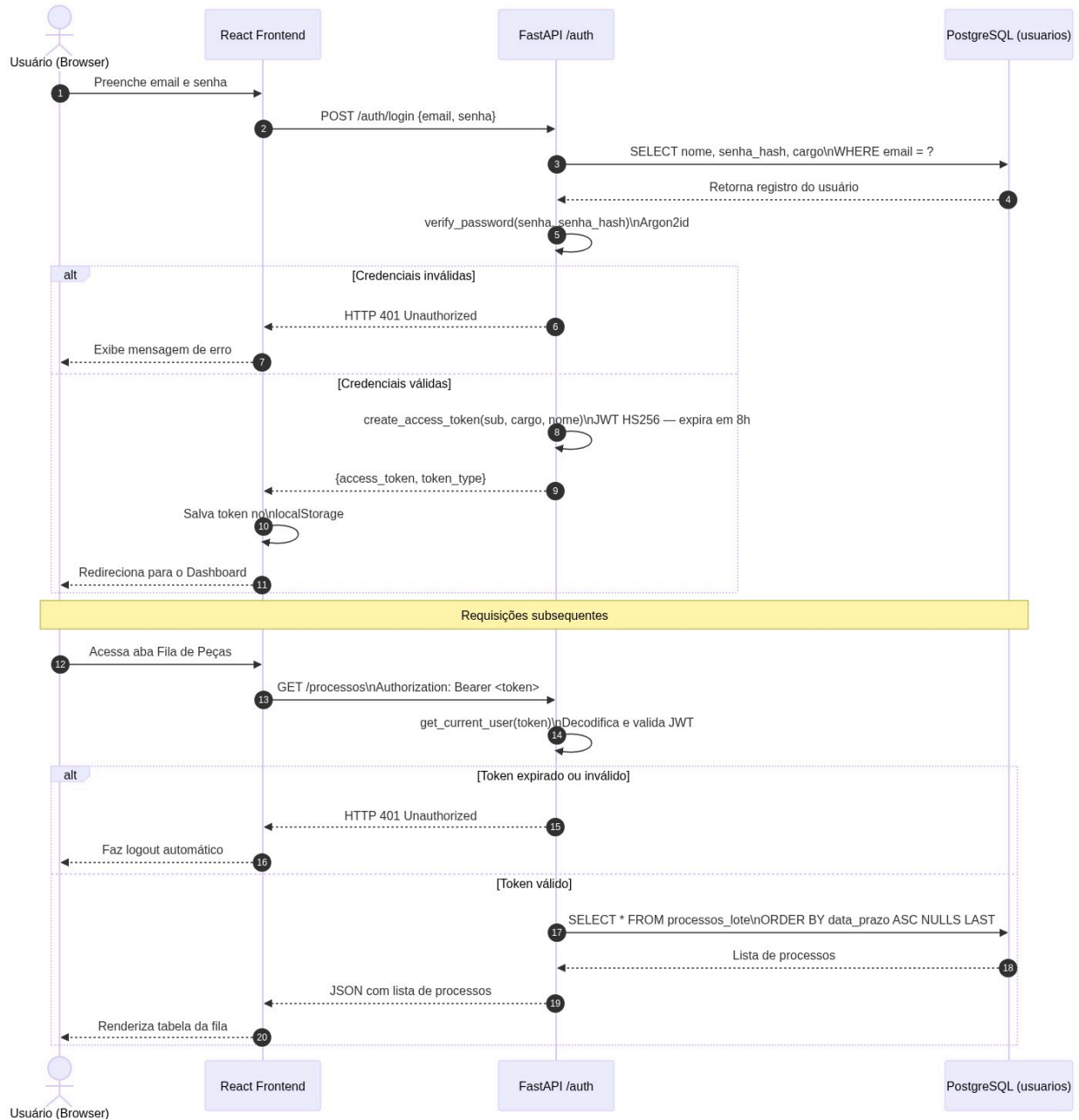
6. Diagrama de Caso de Uso — Atores e Funcionalidades

Mapeia o que cada perfil de usuário pode fazer no sistema.



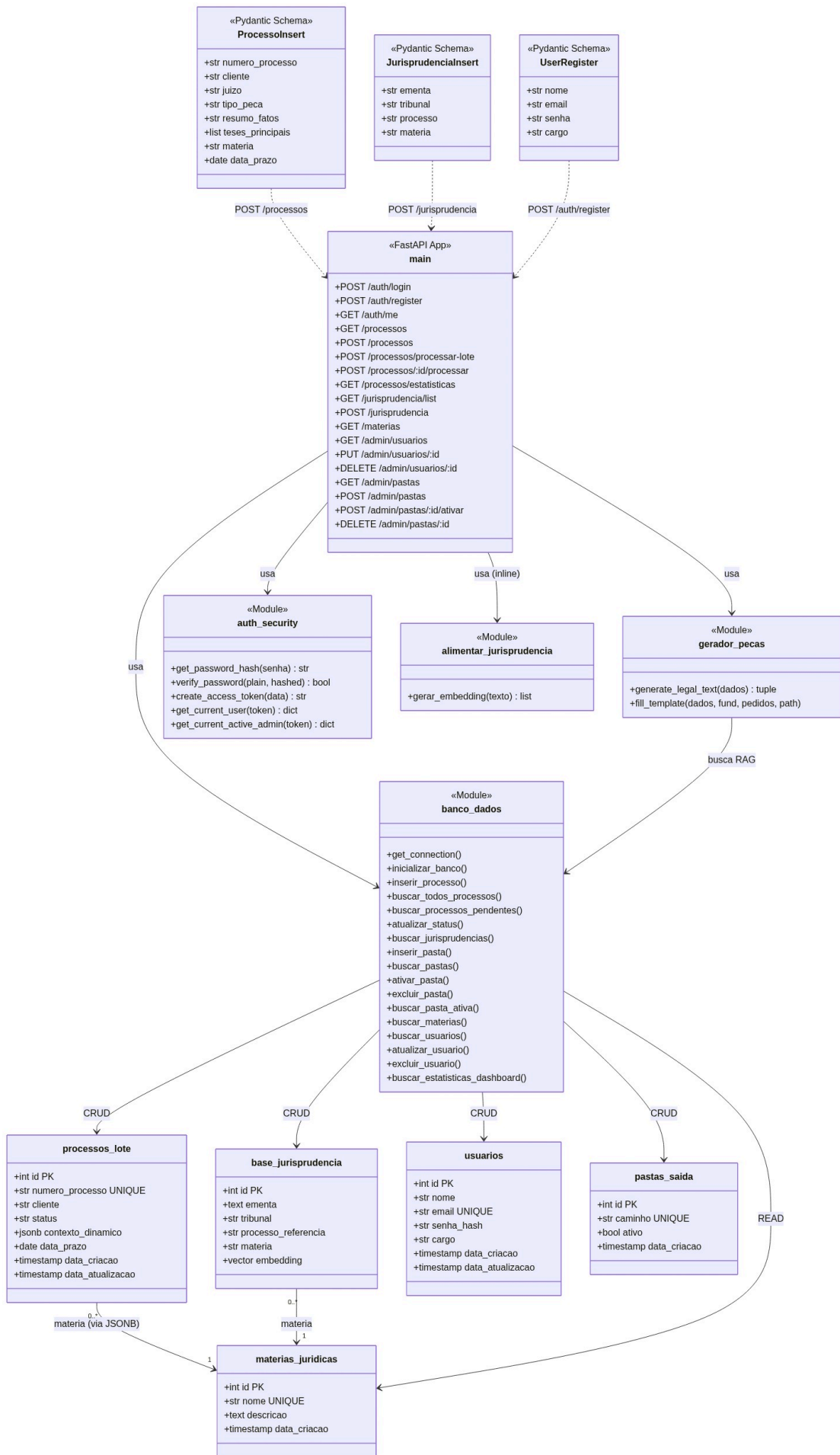
7. Diagrama de Sequência — Autenticação e Acesso à API

Fluxo detalhado de login e uso seguro dos endpoints com JWT.



8. Diagrama de Classes — Modelo de Dados e Módulos

Representa as entidades do banco de dados, os schemas Pydantic da API e as relações entre os módulos Python.



Resumo dos Status do Processo

Status	Descrição	Transição
PENDENTE	Aguardando processamento na fila	→ PROCESSANDO
PROCESSANDO	Worker gerando a minuta com IA+RAG	→ REVISAO ou ERRO_PROCESSAMENTO
REVISAO	Minuta gerada, aguardando aprovação do advogado	→ PROTOCOLADO ou volta para PENDENTE
PROTOCOLADO	Peça aprovada e enviada ao PJe	— (estado final)
ERRO_PROCESSAMENTO	Falha na geração (timeout, erro de API, etc.)	→ PENDENTE (reprocessar)